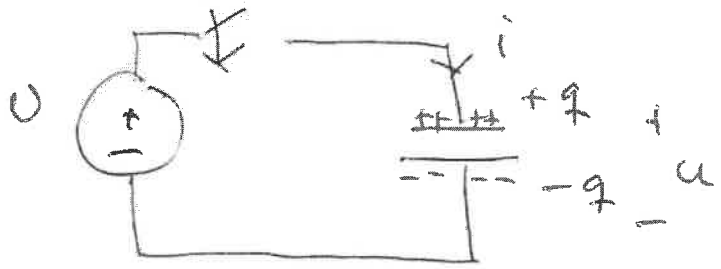
EI 1110

F7

2026 – 09 – 17

Kondensatorer



Kapacitansen

$$q = C \cdot u$$

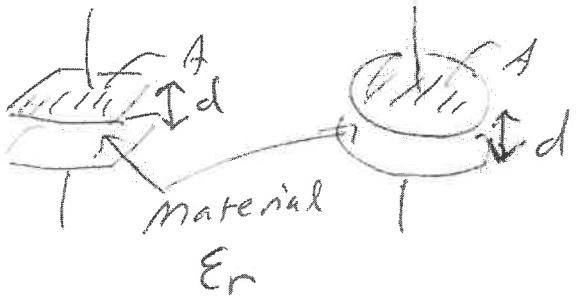
oftast inte (=0) men kan förekomma som sensor

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}(C \cdot u) = \frac{dC}{dt} \cdot u + C \cdot \frac{du}{dt}$$

Kedjeregeln

$\therefore$ (oftast) $\boxed{i = C \cdot \frac{du}{dt}}$

platt kondensator (parallella plattor)



$$C = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{A}{d}$$

A ← Area (t.ex πr^2 om cirkulär)

d ← Avståndet

ε_r ← permittiviteten (kapacitiviteten)

$\varepsilon_0 \approx 8{,}854 \cdot 10^{-12}$ F/m (äldre definition, men då exakt $\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9}$ F/m)

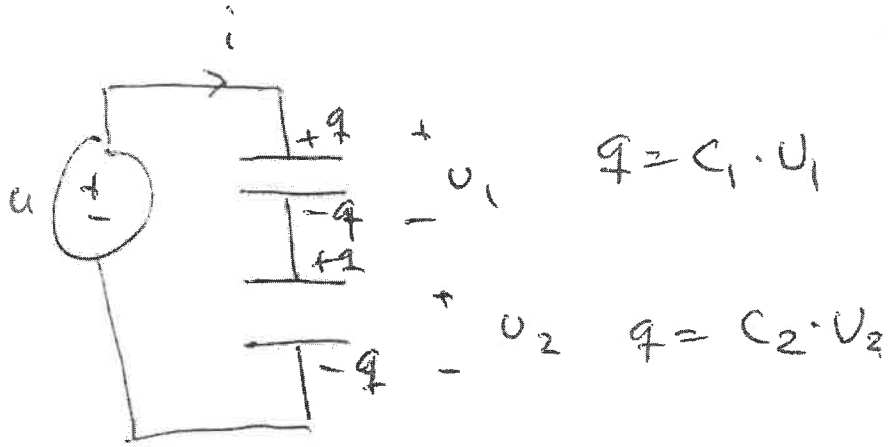
ε_r - relativa permittiviteten

Ofta kallad dielektricitetskonstant eller dielektricitetstal

$\varepsilon_r = 1$ (vakuum) $\quad \varepsilon_r \approx 2-6$ (plast)

$\varepsilon_r \approx 1$ (luft) $\quad \varepsilon_r = 81$ (vatten) (2)

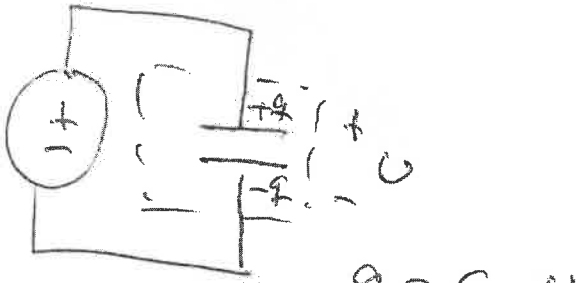
Serie- och parallellkoppling av kondensatorer:



$q = C_1 \cdot U_1$

$q = C_2 \cdot U_2$

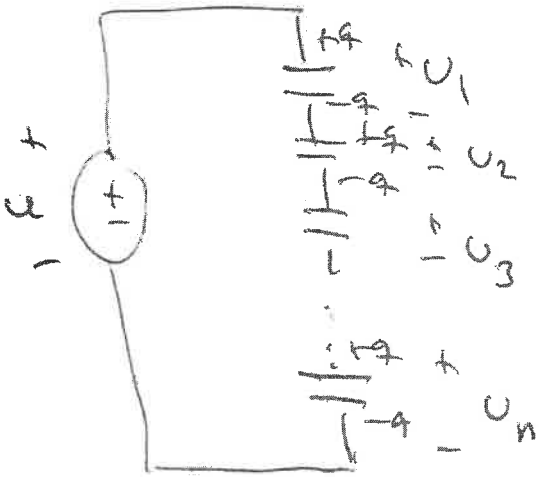
$\Leftrightarrow$



$q = C \cdot U$

$U = U_1 + U_2$

$$\frac{q}{C} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} \Rightarrow \boxed{\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$



$\Rightarrow$

$$\boxed{\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}}$$

Specialfall: Två kond. $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ ⇔

$$\boxed{C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}$$

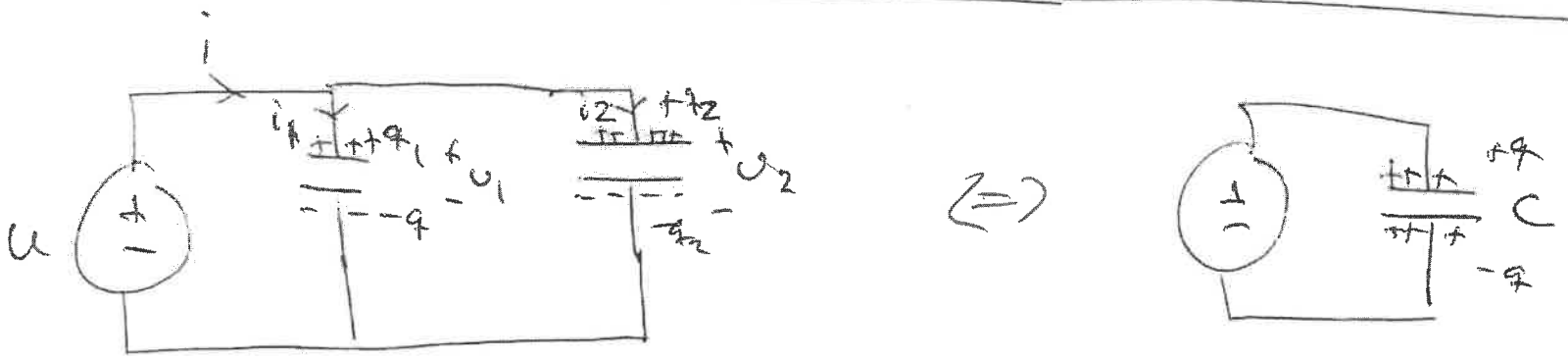
Specialfall: $C_1 = C_2 = \cdots = C_n$

(Calle liha)

$\Rightarrow$ 

$$\boxed{C = \frac{C_i}{n}}$$

Parallellkoppling av kondensatorer



$q_1 = C_1 \cdot U_1 \qquad q_2 = C_2 \cdot U_2$

$i = i_1 + i_2$

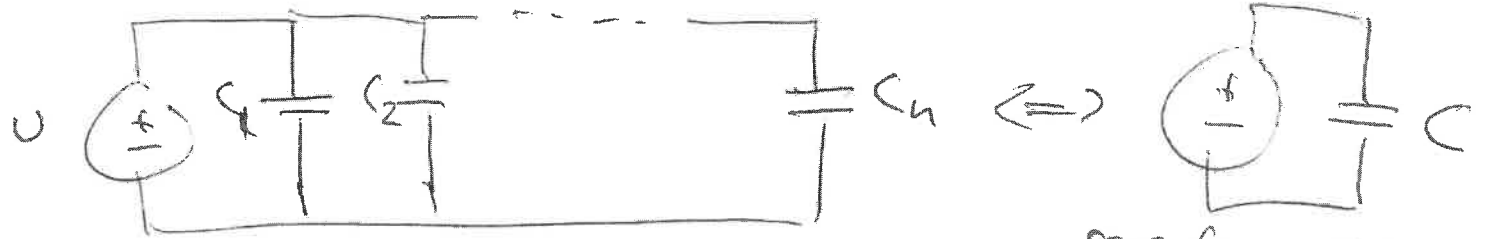
$\frac{dq}{dt} = \frac{dq_1}{dt} + \frac{dq_2}{dt}$

$q = q_1 + q_2 = C_1 U_1 + C_2 U_2 = \{U_1 = U_2\} = (C_1 + C_2) \cdot U = C \cdot U$

"KCL"

$\therefore \boxed{C = C_1 + C_2}$ (Ersatz-Kapazität)

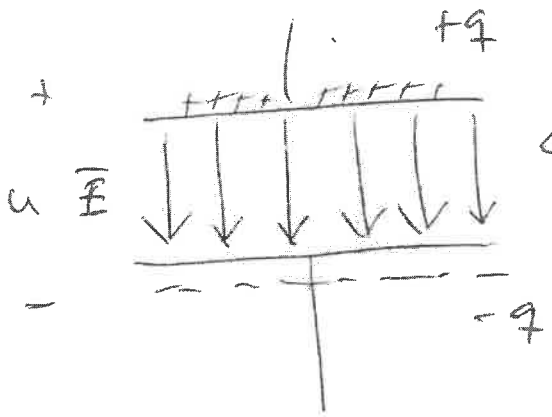
Allm:



spez. Fall alle C_i gleich

$\Rightarrow \boxed{C = n \cdot C_i}$

Kondensatorer, lika utvikning



← kopplar till varandra genom det elektriska fältet $\bar{E}$ (vektor)

$$E = |\bar{E}| = \frac{u}{d} = \frac{q}{C \cdot d} = \frac{q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{A}{d} \cdot d} = \frac{q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 A}$$

$$= \frac{1}{\varepsilon_r \varepsilon_0} \cdot \frac{q}{A}$$

$\frac{q}{A}$ = laddn. per ytenhet

$\Rightarrow$ $E \propto$ laddn per ytenhet

Designsammanhang:

Egenskap per vikt eller volym är av intresse

T.ex $F = m \cdot a \Rightarrow a = \frac{F}{m}$ ← stor ← liten $\Rightarrow$ hög acceleration

$$\frac{C}{V} = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 \cdot \frac{A}{d}}{A \cdot d} = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0}{d^2}$$

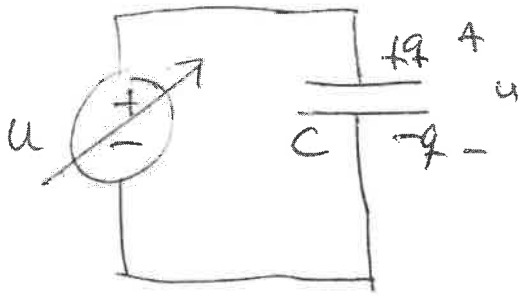
Kapacitansen per volymenhet

$\propto \varepsilon_r \propto \frac{1}{d^2}$

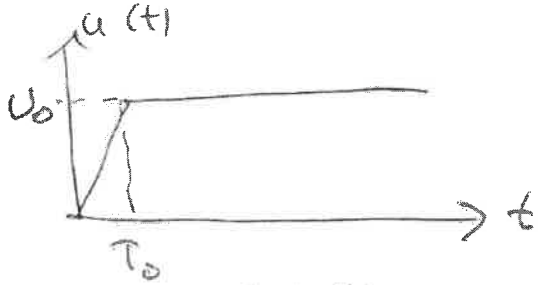
$\propto \frac{1}{d^2} \Rightarrow$

Tunna material är mycket effektiva

Ström och spänning i kondensator



1) Låt u öka linjärt till ett max:

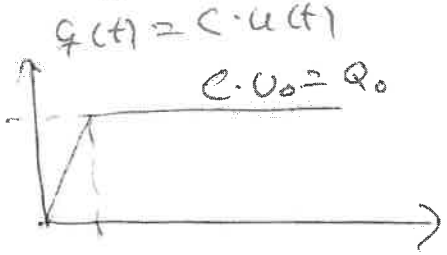


$$u(t) = \frac{U_0}{T_0} \cdot t \;, \quad 0 \le t \le T_0$$

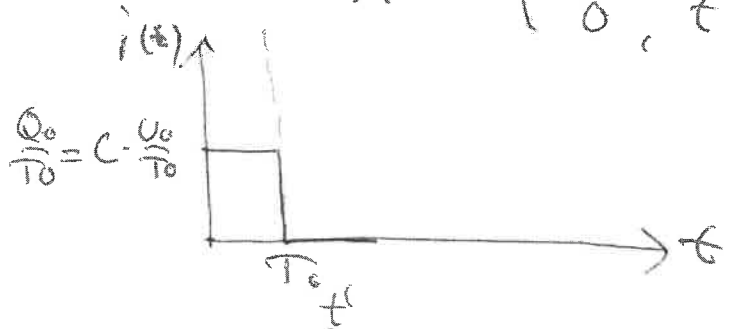
$$u(t) = T_0 \;, \quad t > T_0$$

$(u(t) = 0, \; t < 0)$

⇒ Oladdad när man började



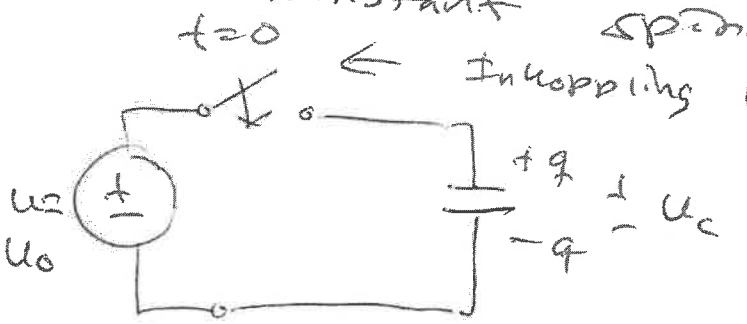
$$i(t) = \frac{dq}{dt} = \begin{cases} \frac{U_0}{T_0}, & 0 \le t \le T_0 \\ 0, & t > T_0 \end{cases}$$



$$\Rightarrow \quad q(t) = \int_0^{t'} i(t')\,dt'$$

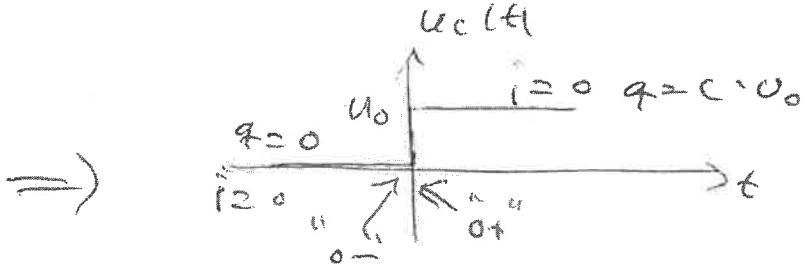
Ström- och spänning i kondensator forts.

2) Direkt inkoppling av oladdad kondensator till konstant spänning:



← Inkoppling vid $t=0$

$$\Rightarrow u_c(t) = \begin{cases} 0, & t<0 \\ +U_0, & t>0 \end{cases}$$



Man kan också skriva

$u_c(0-) = 0$ ← "0−" ⇒ Lite (precis) innan $t=0$

$u_c(0+) = U_0$ ← "0+" ⇒ Lite efter (precis) efter $t=0$

Vad blir strömmen ?!

$u_c(t) = U_0 H(t)$ ↑ Steg funktion (Heavisides)

Man får en strömspik vid $t=0$

Överkurs

Matematiskt kallas detta för en deltafunktion (Diracs deltafunktion)

$$i(t) = q\cdot\delta(t) = \begin{cases} 0, & t<0 \\ 0, & t>0 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} q\delta(t)dt = q \quad \left(\int_{0-}^{0+} q\delta(t)dt = 0\right)$$

Kondensatorns energiinnehåll:

$$p(t) = \frac{dw}{dt} \Rightarrow \qquad p(t) = u(t) \cdot i(t) = u(t)\, C \cdot \frac{du}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dw}{dt} = C \cdot u \cdot \frac{du}{dt} \Rightarrow \text{Integrera}$$

$$\int_0^t \frac{dw}{dt}\, dt = \int_0^t C u \frac{du}{dt}\, dt$$

$$\Rightarrow w(t) - w(0) = \int_{u(0)}^{u(t)} C \cdot u\, du = \frac{1}{2}\left[C u^2\right]_{u(0)}^{u(t)}$$

$$\Rightarrow w(t) - w(0) = \frac{1}{2} C u^2 - \underbrace{\frac{1}{2} C u(0)^2}_{w(0)}$$

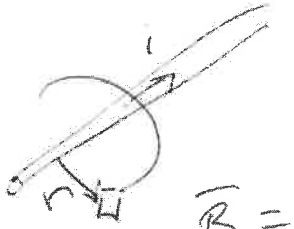
$$\boxed{w(t) = \frac{1}{2} C u^2}$$

$$Q = C \cdot U \Rightarrow$$

$$\boxed{w = \frac{Q^2}{2C}}$$

Spolen (induktorn)

Rak ledare



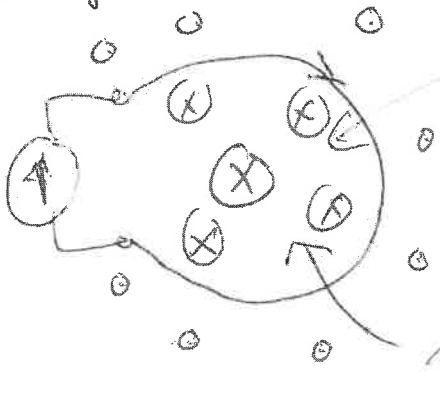
$\bar{e}_\varphi$ ← vektor som alltid pekar i azimutal ("cirkulär") riktning.

$$\bar{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{r} \bar{e}_\varphi$$

↑ flödestäthet

En oändlig lång rak ledare ger oranstående magnetiska flödestäthet, men man kan visa att en sådan konfiguration har oändlig energi.

I praktiken måste strömmen sluta sig i en slinga

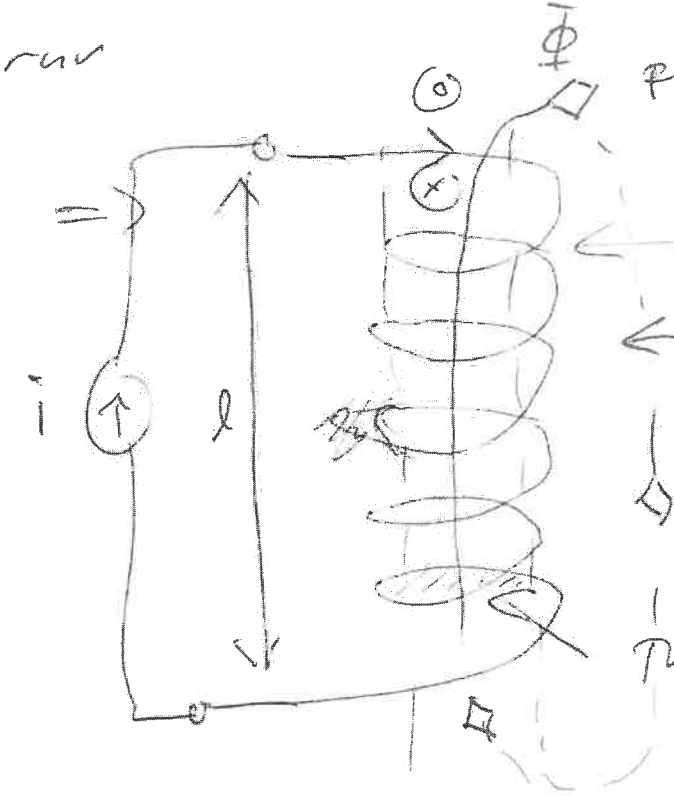


Magnetiska flödet går in i "planet"

Magnetiska flödet kommer upp ur "planet"

Spolen forts.

Om man nu gör flera varv och på ett systematiskt sätt. T.ex linda upp den på en skruv



flödet samverkar (sammanlagras, superponeras) i axiell riktning.

Flödena motverkar varandra mellan varven (släcker ut varandra.)

N stycken varv

Tvärsnittsarea A

Sammanlagrade flödet $\Lambda = N \cdot \bar{\Phi} = L \cdot i$

$$L \simeq N^2 \mu_r \mu_0 \cdot \frac{A}{l}$$ (Luftspole) $\mu_r = 1$

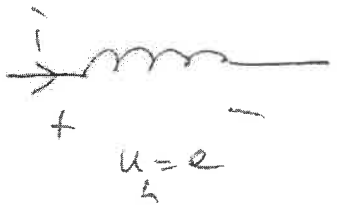
Järn $\mu_r >> 1$

Om något förändras med tiden så induceras en spänning: (en så-kallad mot-emk.)

$$u = e = \frac{d\lambda}{dt} = \left(N \frac{d\Phi}{dt} \right) = \frac{d}{dt}(L \cdot i) = \frac{dL}{dt} \cdot i + L \frac{di}{dt}$$

↑ En spänning induceras om man skjuter en järnstav in och ut ur spolen ($\mathcal{E}_i$ i denna kurs)

↑ Geometri och material fixa



$$\therefore \text{(här)} \quad \boxed{u = L \cdot \frac{di}{dt}}$$

Energin i spolen:

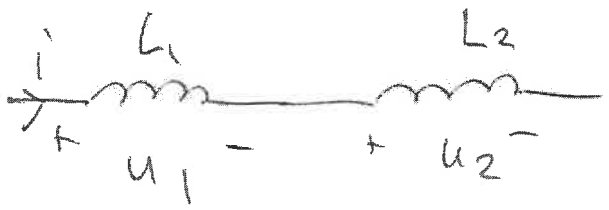
$$p = \frac{dw}{dt} = u \cdot i = L \cdot \frac{di}{dt} \cdot i = L \cdot i \cdot \frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow \int_0^t \frac{dw}{dt} dt = \int_0^t L \cdot i \frac{di}{dt} dt \Rightarrow \int_{w(0)}^{w(t)} dw = \int_{i(0)}^{i(t)} L i \, di$$

$$\Rightarrow w(t) - w(0) = \frac{1}{2} \left[L i^2 \right]_{i(0)}^{i(t)} = \frac{1}{2} L i^2 - \underbrace{\frac{1}{2} L i(0)^2}_{w(0)}$$

$$\Rightarrow \boxed{w(t) = \frac{1}{2} L i^2}$$

Seriekopplade Spolar



Obs! Magnetflödet för en koppla in i varandra (D.v.s. blir det en transformator)

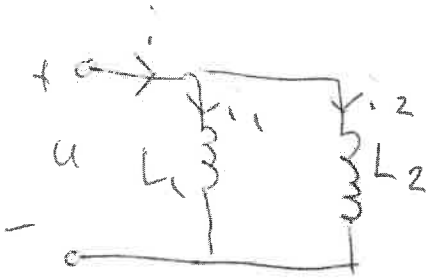
$$u = u_1 + u_2 = L_1 \cdot \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} = \underbrace{(L_1 + L_2)}_{L_s} \frac{di}{dt}$$

∴ Seriekoppling $L_s = L_1 + L_2 + \dots + L_n$

→ spec. fall två $L_s = L_1 + L_2$

→ spec. fall alla lika $\Rightarrow L_s = n \cdot L_i$

Parallell kopplade Spolar



$$u = L_1 \frac{di_1}{dt} = L_2 \frac{di_2}{dt}$$

$$i = i_1 + i_2 \Rightarrow \underbrace{\frac{di}{dt}}_{\frac{u}{L}} = \frac{di_1}{dt} + \frac{di_2}{dt}$$

$$\frac{u}{L} = \frac{u}{L_1} + \frac{u}{L_2}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots - \frac{1}{L_n}}$$

Två st. $\Rightarrow L_p = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$

n lika $\Rightarrow$

$$\boxed{L_p = \frac{L_i}{n}}$$